UNIVERSIDAD DEL ZULIA
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS
DIVISIÓN DE ESTUDIOS PARA GRADUADOS
PROGRAMA DE MAESTRÍA EN TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Ingeniería de Software y Bases de Datos

Elaborado por: Dra. Yaskelly Yedra

Aprobación Comité Académico
Programa de Educación Continua:

Aprobación Consejo Técnico
División de Estudios para Graduados:

Aprobación Consejo de Facultad:

Aprobación Consejo Central de
Estudios para Graduados:

Aprobación Consejo Universitario:

Enero, 2026

1. IDENTIFICACIÓN DEL CURSO

NOMBRE: Ingeniería de software y bases de datos

CÓDIGO: **UNIDADES CRÉDITO:** 2

COORDINADOR: Yaskelly Yedra

PROFESOR(ES): Yaskelly Yedra

PROGRAMA: Maestría en Tecnología de Información y Comunicación

Nº DE HORAS SEMANALES: 8 **Teóricas:** 4 **Prácticas:** 4

DURACIÓN CALCULADA EN HORAS: 32

HORARIO: Martes 8:000 pm a 10:00 pm y Sábados 10:00 am a 12:00 m (síncrono) Asíncrono Lunes y Jueves de 8:00 pm a 10:00 pm

PRERREQUISITOS: Ninguno

DIRIGIDO A: Estudiantes de la Maestría en Tecnología de Información y Comunicación. Ingenieros o Licenciados en Computación, Sistemas, Informática o carrera afín.

2. JUSTIFICACIÓN

La transformación digital de las organizaciones y el acelerado crecimiento de tecnologías emergentes como la computación en la nube, la inteligencia artificial generativa, los sistemas distribuidos y la analítica de datos, han redefinido la manera en que se diseñan, construyen y despliegan las soluciones de software modernas. En este contexto, la Ingeniería de Software y las Bases de Datos ya no pueden abordarse únicamente desde enfoques tradicionales centrados en el desarrollo monolítico y el almacenamiento relacional clásico, sino que requieren la incorporación de arquitecturas cloud-native, metodologías ágiles aumentadas por IA, automatización de procesos, integración continua, sistemas inteligentes y modelos de persistencia híbridos adaptados a entornos escalables y orientados a servicios.

La asignatura Ingeniería de Software y Bases de Datos de la Maestría en Tecnologías de Información y Comunicación de la Universidad del Zulia se plantea como un espacio de formación avanzada orientado al diseño e implementación de soluciones inteligentes apoyadas en estándares internacionales de calidad, buenas prácticas de ingeniería y tecnologías modernas de desarrollo y despliegue. El programa integra fundamentos de ingeniería de software, arquitectura de sistemas, bases de datos, DevOps, MLOps e inteligencia artificial aplicada, utilizando plataformas colaborativas y servicios cloud como GitHub y Google Cloud Platform.

Asimismo, la asignatura promueve el desarrollo de competencias investigativas y profesionales mediante una metodología basada en proyectos, sprints técnicos y construcción incremental de una plataforma inteligente cloud-native, permitiendo a los participantes experimentar flujos de trabajo similares a los utilizados actualmente en entornos empresariales, startups tecnológicas y laboratorios de investigación aplicada. De esta manera, el curso contribuye a fortalecer capacidades de análisis, diseño arquitectónico, automatización, integración de inteligencia artificial y toma de decisiones tecnológicas en contextos complejos y altamente dinámicos.

3. OBJETIVOS

3.1. OBJETIVOS GENERALES

Diseñar, construir y desplegar soluciones de software modernas utilizando metodologías actuales de ingeniería de software, arquitecturas cloud-native, bases de datos híbridas e integración de inteligencia artificial, apoyándose en herramientas colaborativas, automatización y servicios en la nube.

3.2. OBJETIVOS(S) ESPECÍFICO(S)

3.2.1.- Analizar la evolución de la ingeniería de software moderna y aplicar estándares de calidad, modelado y documentación viva para el diseño inicial de sistemas inteligentes orientados a servicios.
3.2.2.- Diseñar arquitecturas cloud-native basadas en microservicios, sistemas distribuidos y agentes inteligentes, utilizando principios de escalabilidad, resiliencia e integración de servicios en la nube.
3.2.3.- Implementar modelos de persistencia híbridos y pipelines automatizados de integración y despliegue continuo, incorporando bases de datos y prácticas DevOps/DevSecOps.
3.2.4.- Integrar inteligencia artificial generativa y procesos de MLOps en una solución cloud-native funcional, aplicando técnicas de analítica, automatización y despliegue de sistemas inteligentes.

4. CONTENIDO PROGRAMÁTICO

Tema I: Ingeniería de Software Moderna, Calidad y Diseño Asistido por IA.
Evolución de la Ingeniería de Software. Calidad del Software. Marcos de referencia. Modelado moderno. IA aplicada al diseño.

Tema 2: Arquitectura Cloud-Native y Sistemas Multiagente.
Arquitectura de Software Moderna. Arquitectura Cloud Native. AI-First Systems. Sistemas Multiagente. MCP (Model Context Protocol).

Tema 3: Bases de Datos Moderas, DevOps y DevSecOps.
Base de datos modernas. Cultura DevOps. DevSecOps. Contenedores y despliegue.

Tema 4: Integración IA, MLOps y Proyecto Final
Fundamentos de MLOps. IA Generativa Aplicada. Observabilidad de IA. UI/UX para arquitectos. Ética e innovación.

5. PLAN DE EVALUACIÓN

Descripción	% Evaluación	Fecha
Tema 1: Sprint técnico 1	10%	18/05/26
Tema 2: Sprint técnico 2	10%	25/05/26
Tema 3: Sprint técnico 3	15%	01/06/26
Tema 4: Ponencia + Proyecto final	10% + 50%	13/06/26
Participación, asistencia y documentación	5%	siempre

6. ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE

Sesiones de clases síncronas. Discusión de artículos científicos o arbitrados. Elaboración de laboratorios en asíncronos para la solución de problemas. Realización de un proyecto final.

7. RECURSOS INSTRUCCIONALES

Presentaciones, pizarrón electrónico, videos, artículos científicos, casos de estudio, computador, herramientas de software en la nube, entre otros.

8. BIBLIOGRAFÍA

- Software Engineering: Ian Sommerville
- Software Engineering at Google: Titus Winters, Tom Manshreck,Hyrum Wright
- Fundamentals of Software Architecture: Mark Richards, Neal Ford
- SWEBOK v4.0: IEEE Computer Society
- ISO/IEC 25010
- Designing Data-Intensive Applications: Martin Kleppmann
- Building Microservices: Sam Newman
- Database Internals: Alex Petrov
- The DevOps Handbook: Gene Kim, Jez Humble, Patrick Debois
- Designing Machine Learning Systems: Chip Huyen
- Generative AI on Google Cloud: (ebook/documentación Google)
- Practical MLOps: Noah Gift, Alfredo Deza